LELEC 1755

'Physique de l'électricité'

Partie 2 : Dispositifs électroniques

Prof. Denis Flandre
ICTEAM / ELEN *(microélectronique)*

Bâtiment Maxwell
E-mail : denis.flandre@uclouvain.be

1

Table des matières

- introduction
- conduction dans les solides
- semi-conducteurs et dopage
- barreau résistif semiconducteur
- diode à jonction PN
- (technologie)
- transistor bipolaire à jonctions
- transistor MOS à effet de champ
- (circuits intégrés)

2

La conduction dans les solides

- introduction
- conduction dans les solides
- semi-conducteurs et dopage
- jonction PN
- technologie
- transistor bipolaire
- transistor MOS
- circuits intégrés

une tension ou différence de potentiel va produire un courant, qui est le déplacement de charges sous l'action du champ électrique

ces charges sont :

dans le vide : des électrons libres

dans un gaz ionisé : des électrons libres + des ions chargés positivement

dans un liquide : des ions positifs et négatifs

dans un solide : porteurs de charges ayant diverses mobilités

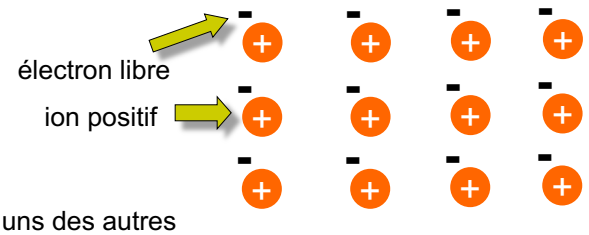
- conducteurs
- isolants
- semi-conducteurs

3

matériaux métalliques

Cu ou Al : atomes disposés régulièrement

⇒ cristal



atomes très proches les uns des autres

électrons de la couche externe : sous l'influence de **tous** ces noyaux, de façon indistincte

électrons non liés à **un** noyau particulier:

ils sont « ***libres*** »

4

Porteurs libres dans un métal ?

E_F (niveau de Fermi) = μ (potentiel chimique)

$$(\mu - E_c)_0 = \frac{h^2}{8m_c}\left(\frac{3n}{\pi}\right)^{2/3}$$

Métal	*Na*	*K*	*Ag*	*Cu*
$(\mu - E_c)_0$ (eV)	3,1	2,1	5,5	7,2

Si la distance interatomique *d* d'un *métal monovalent* de structure cubique est connue (à l'aide de méthodes de diffraction de rayons X par exemple), alors $n = 1/d^3$

5

FSAB1201 Physique 1

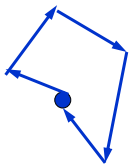
mouvement des électrons (Brownien)

électrons libres = électrons de conduction

- zéro absolu : pas d'opposition au mouvement

  ⇒ résistance nulle (supra-conductivité)

- température ⇒ vibration des ions et mouvement des électrons + collisions (élastiques et non-élastiques) et échanges d'énergie :



à l'équilibre : déplacements aléatoires

⇒ mouvement moyen nul = pas de courant

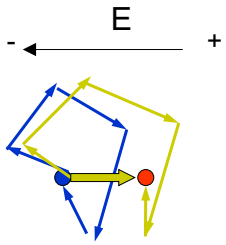
6

FSAB1201 Physique 1

vue microscopique : effet du champ électrique E

le champ électrique E (V/m) accélère les électrons entre les collisions ⇒ vitesse moyenne : $v = \mu (-E)$

E = force d'accélération



μ = mobilité (entre les collisions) en $m^2/V.s$

Densité de courant (A/m^2)

$$J = n(-q)v = nq\mu E = \sigma E$$

Conductivité (Ω^{-1}/m)

$$\sigma = n q \mu$$

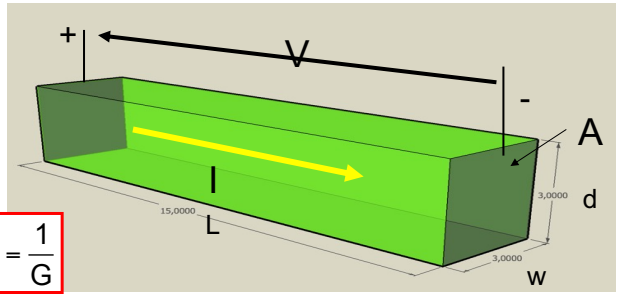
n = nbre de porteurs libres par unité de volume

7

vue macroscopique : le courant dans un barreau

courant $I = J \cdot A$

avec $A = w \cdot d$



Résistance (Ω)

$$R = \frac{V}{I} = \sigma^{-1}\frac{L}{A} = \rho\frac{L}{A} = \frac{1}{G}$$

- σ : conductivité du matériau [Ω^{-1} / m]
- $\rho = 1/\sigma$: résistivité du matériau [Ω m]

$$J = \sigma\frac{V}{L} = \sigma E \quad [A/m^2]$$

exemple de valeur : $\rho = \sigma^{-1} = 1.73 * 10^{-8}\ \Omega$ m à 20° C pour Cu

~ 1 électron libre (= porteur de charge) / atome ~ 10^{23} atomes / cm^3

8

effet de la température

si la température augmente :

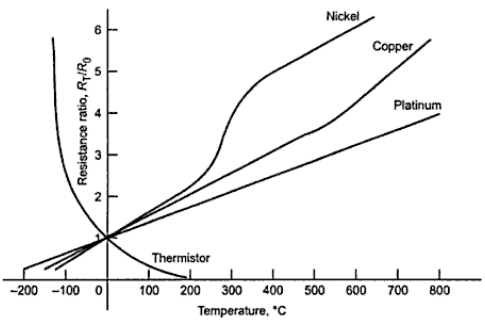
- les électrons bougent de plus en plus facilement : leur mobilité peut augmenter
- mais ils se cognent aussi plus aux autres, ce qui les freine : leur mobilité peut diminuer

  $\Rightarrow$ la résistance peut augmenter ou diminuer, selon la gamme de températures et la nature du matériau.

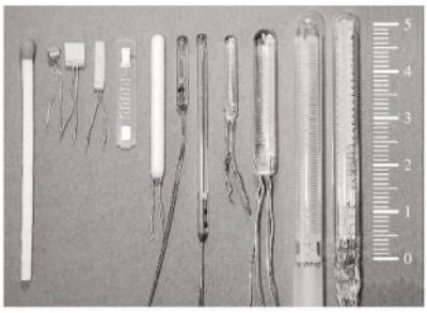
9

capteur de température : Pt-100

Résistivité (20 ° C) ≈ 100 nΩ·m (≈ 6x plus que le Cu)



[PC-based Instrumentation: Concepts and Practice, Mathivanan, 2007]



[Springer handbook of materials measurement methods, Horst Czichos, Tetsuya Saito, Leslie Smith, 2006]

10

Semi-conducteurs et dopage

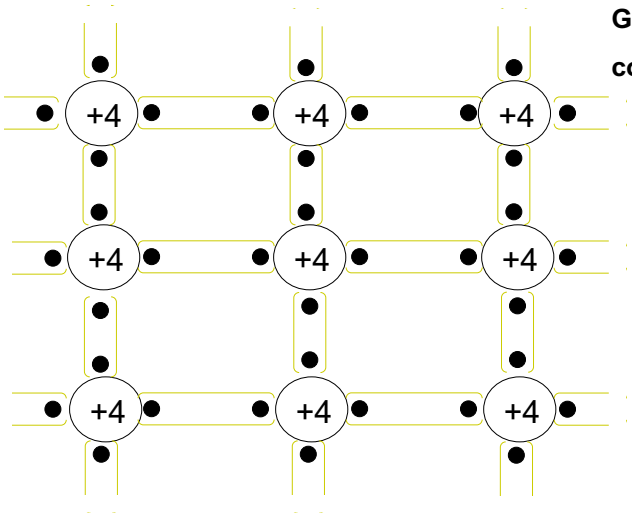
- introduction
- conduction dans les solides
- semi-conducteurs et dopage
- jonction PN
- technologie
- transistor bipolaire à jonctions
- transistor MOS
- circuits intégrés

- structure du semi-conducteur
- dopage n et p
- génération et recombinaison
- concentration et potentiel
- flux de courant

2024 D. Flandre 11

11

structure des semi-conducteurs intrinsèques (ou non dopés)



Ge, Si : valence 4

composés 3-5 : As + Ga

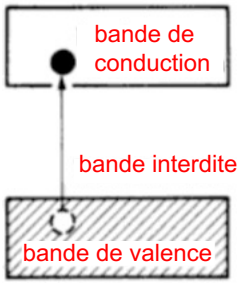
liaisons de covalence

régularité de la structure (cristal) ⇒ interaction périodique électron/noyau

2024 D. Flandre 12

12

porteurs libres



seuls certains niveaux d'énergie sont permis pour les électrons : niveaux quantifiés

énergie nécessaire pour "sauter" :

E_g = 1.124 eV pour Si
0.67 eV pour Ge

il existe 2 types de porteurs libres : **électrons** et **trous**

- **génération** G :

  génération thermique



$$\Rightarrow \text{probabilité} = K\left(e^{\frac{-qV_g}{kT}}\right) \qquad \phi_T = \frac{kT}{q} = 0.026\frac{T}{300}\ [V]$$

  influence de la lumière, du potentiel appliqué …

génération et recombinaison

- taux de **recombinaison** R :

  dépend du nombre de porteurs actifs (libres) présents



  même s'il y a peu de trous, mais beaucoup beaucoup d'électrons, le taux de recombinaison sera élevé

  R = r n p avec r = constante du matériau

équilibre des porteurs libres

à tout moment, il y a génération et recombinaison

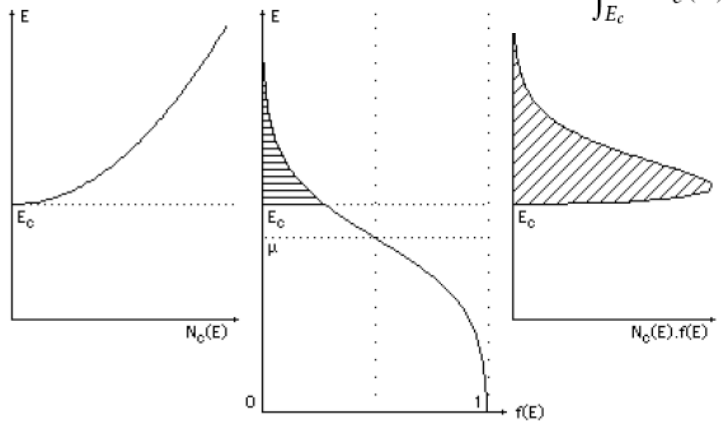
à l'équilibre, c.-à-d. sans tension appliquée, ni apport externe de porteurs (courant), génération = recombinaison :

$$p\,n = n_i^2$$

valable à l'équilibre, quel que soit le dopage

n_i = concentration intrinsèque *de porteurs de charge*

$$n = 2\int_{E_c}^{E_{Mc}} N_c(E)\, f_{FD}(E)\, dE$$



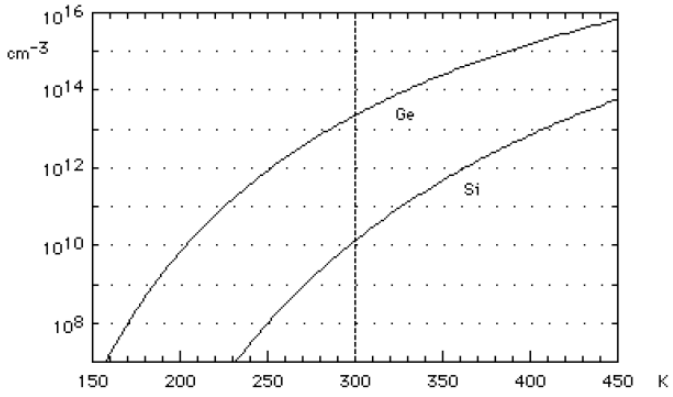
*p = n = **n_i** (intrinsèque) = 1.38 10^{10} cm^{-3} à température ambiante pour le Si ⇒ **mauvais conducteur!***

15

effet de la température (T) et du matériau ($E_g = q \cdot V_g$)

nombre de porteurs libres ↑
- **si T ↑**
- **si E_g ↓**

$$n_i(T) = n_i(T_0)\left(\frac{T}{T_0}\right)^{1.5} e^{-\frac{V_g}{2\phi_{T_0}}\left(\frac{T_0}{T}-1\right)}$$



16

semi-conducteurs dopés

introduction d'éléments de valence 3 ou 5 dans la structure

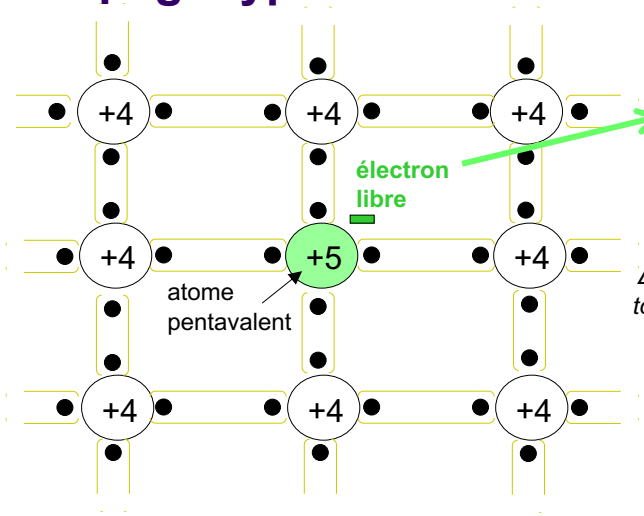
III	IV	V
B	C	N
Al	**Si**	P
Ga	**Ge**	As
In	Sn	Sb

on va ajouter des impuretés dans la structure, c'est-à-dire « doper » le silicium ...

2024 D. Flandre 17

17

dopage type n : valence 5



donneur d'électrons

$P + \Delta E_D \rightarrow P^+ + (-q)$

ΔE_D = *0,044 eV* faible => *tous les centres donneurs ionisés* à *300K*

concentration (cm^{-3}) d'impuretés : N_D

$N_D >> n_i$

$n \approx N_D^+$

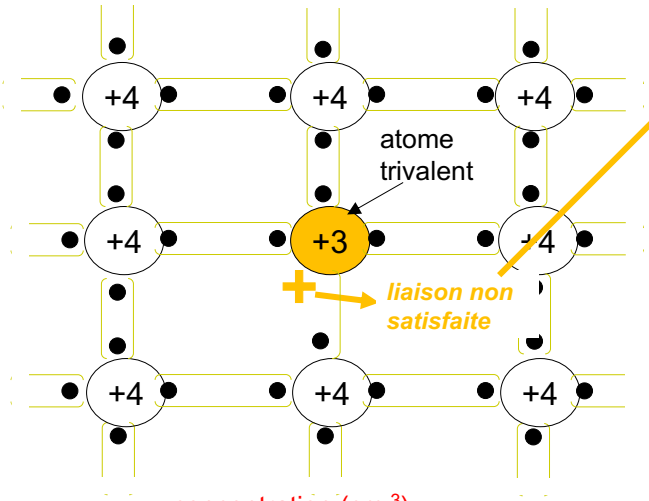
$n >> p$!

Par abus de langage, on notera $n = N_D$

2024 D. Flandre 18

18

dopage type p : valence 3



en se fixant sur cette liaison, un électron produira une charge négative fixe

accepteur d'électrons

Électron manquant

⇒Trou

$$B + \Delta E_A \rightarrow B^- + (+q)$$

0,045 eV

concentration (cm^{-3}) d'impuretés : N_A $N_A >> n_i$ $p \approx N_A^+ (= N_A) >> n$

19

majoritaires et minoritaires

- **soit un semi-conducteur dopé n** :

  $N_d >> n_i$ et $\mathbf{n_n} \approx N_d$

  toutes les impuretés sont ionisées : les électrons sont les « **majoritaires** »

  $$p_n = \frac{n_i^2}{n_n} = \frac{n_i^2}{N_D} \ll n_n$$

  le courant sera principalement dû aux ***électrons***

  les trous sont les « **minoritaires** »

- **soit un semi-conducteur dopé p** : les trous sont les « **majoritaires** »

  $N_a >> n_i$ et $\mathbf{p_p} \approx N_a$

  $$n_p = \frac{n_i^2}{p_p} = \frac{n_i^2}{N_A} \ll p_p$$

  le courant sera principalement dû aux ***trous***

  les électrons sont les « **minoritaires** »

20

neutralité électrique globale à l'équilibre

Densité de charge d'espace (Cb/cm^2)

$$\rho(x) = q\,[p(x) - n(x) - N_A + N_D]$$

Ex.: Bloc de semiconducteur homogène isolé dopé P (N_A, N_D=0)

Si

N_A

Q = 0 !

en tout point :

$p \approx N_A$
$n \approx 0$

$\rho(x) = 0$!!!

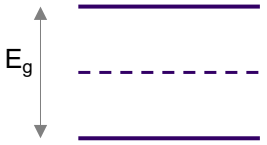
2024 D. Flandre 21

21

niveau de Fermi

Semiconducteur intrinsèque :

$\phi_F = (E_F - E_i)/q = 0$



$E_F = E_i = E_g/2$

($p = n = n_i$)

SC dopé N :

$$N_D^+ = N_D = n, \quad p = n_i^2/N_D$$

$$E_F = E_i + kT.\ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right)$$

$$\phi_F = \phi_T.\ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right), \quad \phi_T = \frac{kT}{q}$$

$$n_o = N_D = n_i.e^{\phi_F/\phi_T}$$



$\phi_F > 0$

exemple: pour Si, $N_D = 10^{17} cm^{-3}$

$\Rightarrow \phi_F = 410$ mV

2024 D. Flandre 22

22

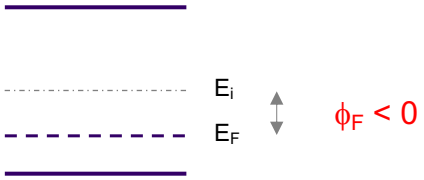
SC dopé P :

$$N_A^- = N_A = p, \quad n = n_i^2/N_A$$

$$E_F = E_i - kT.\ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right)$$

$$\phi_F = -\phi_T.\ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right), \quad \phi_T = \frac{kT}{q}$$

$$p_o = N_A = n_i.e^{-\phi_F/\phi_T}$$



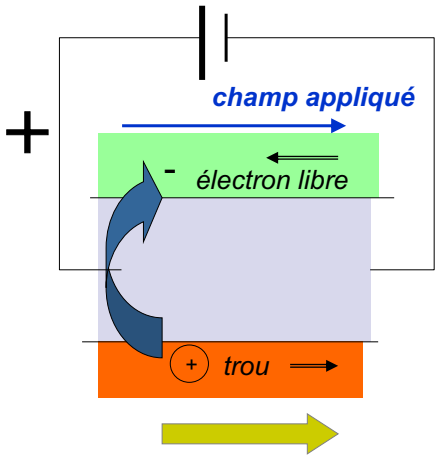
$N_A = 10^{16}cm^{-3}$

$\Rightarrow \phi_F = -351$ mV

2024 D. Flandre 23

23

courant produit dans un barreau SC



les 2 types de porteurs conduisent en même temps !

courant résultant = courant trous + courant électrons

$$J = (n\,\mu_n + p\,\mu_p)\,q\,E$$
$$= \sigma\,E$$
$$\sigma = (n\,\mu_n + p\,\mu_p)q$$

Avec n et p, les concentrations de porteurs [cm^{-3}]

μ_n et μ_p, leurs mobilités [$cm^2/(V.s)$]

2024 D. Flandre 24

24

nature du courant

$I = J * A$

$J = \sigma E$ ← $E = -V/L$

métaux

$\sigma = n q \mu$

semi-conducteurs

$\sigma = (n \mu_n + p \mu_p) q$

$n \cong 1$ électron par atome

dopage ?

température ?

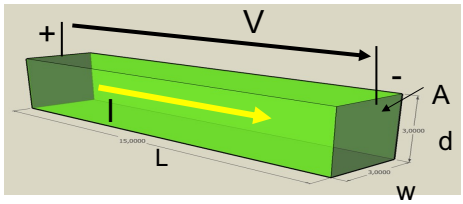
Tensions appliquées ?

2024 D. Flandre 25

25

résistance d'un barreau dopé

$$R = \frac{V}{I} = \sigma^{-1}\frac{L}{A} = \rho\frac{L}{A} = \frac{1}{G}$$



$\sigma = n q \mu$ ou $\sigma = (n \mu_n + p \mu_p) q$

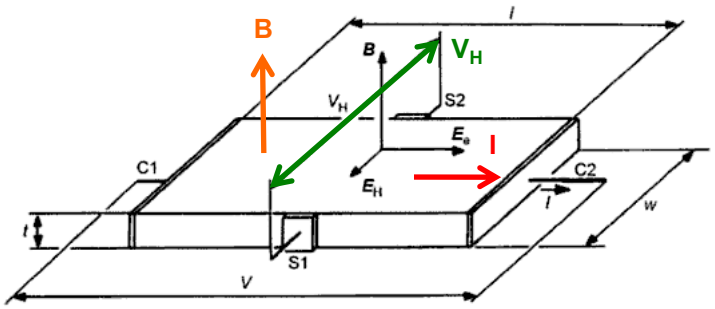
- dopage ?
- majoritaire ou minoritaire ?
- mobilité ?

2024 D. Flandre 26

26

Capteur magnétique à effet Hall

Courant électrique I *x* Champ magnétique perpendiculaire B
⇒ Force électromotrice ou tension V_H dans la direction normale
(observé par E.H. Hall en 1879 pour les semiconducteurs)



[Hall effect devices, R. S. Popović, 2004]

29

Photorésistance (LELEC 2330)

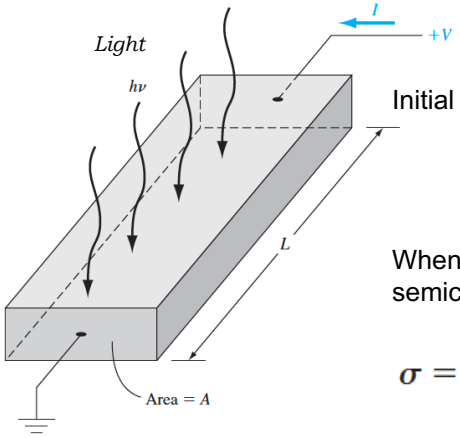


Figure 14.16 | A photoconductor.

Initial thermal-equilibrium conductivity :

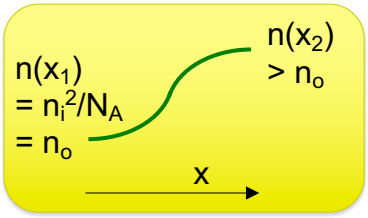
$$\sigma_0 = e(\mu_n n_0 + \mu_p p_0)$$

When excess carriers are generated in the semiconductor, by light :

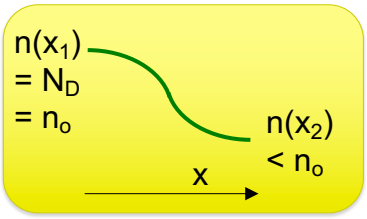
$$\sigma = e[\mu_n(n_0 + \delta n) + \mu_p(p_0 + \delta p)]$$

30

effet du potentiel sur électrons



Excès de minoritaires
(déficit existe aussi)



Déficit (*déplétion*) de majoritaires
(excès (*accumulation*) existe aussi)

$n(x_2)$ dépend du potentiel selon une loi de type Boltzman (similaire au dopage)

$$n = n_0 e^{\frac{\Delta\phi(x)}{\phi_T}} \Rightarrow n' = n - n_0 = n_0\left[e^{\frac{\Delta\phi(x)}{\phi_T}} - 1\right]$$

$\phi(x)$ positif : *augmente* la concentration locale d'**électrons**

($\phi(x)$ négatif → n diminue)

31

idem pour les trous

$\Delta\phi(x)$ positif (*négatif*) :

diminue (*augmente*) la concentration locale de **trous**

$$p = p_0 e^{\frac{-\Delta\phi(x)}{\phi_T}} \Rightarrow p' = p - p_0 = p_0\left[e^{\frac{-\Delta\phi(x)}{\phi_T}} - 1\right]$$

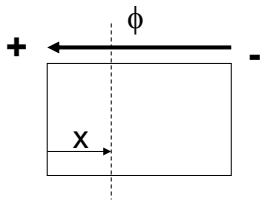
même une légère tension peut modifier considérablement la concentration en porteurs

Ex.: $N_A = 10^{17}$ cm^{-3}, $\Delta\phi(x) = -120$ mV

$\Rightarrow p \approx 10^{15}$ cm^{-3}
$n \approx 10^{5}$ cm^{-3}

32

équation de Poisson
cas unidimensionnel



$\rho(x) = q\,[p(x) - n(x) - N_A + N_D]$

Relation entre ϕ et charge :

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_s}$$

ε_s = *permittivité diélectrique*
≈ 1 pF/cm pour Si

champ électrique

$$E(x) = -\frac{d\phi(x)}{dx} = \frac{1}{\varepsilon_s}\int^{x} \rho(x)\,dx$$

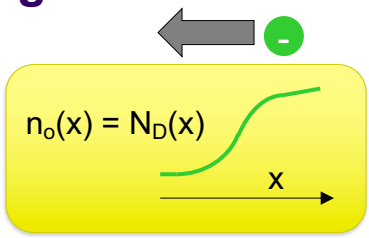
Neutralité électrique globale conservée si $E(x_2) - E(x_1) = 0$!

2024 D. Flandre 33

33

dopage inhomogène à l'équilibre:

$V = 0,\ J = 0$



Gradient des porteurs

⇒ courants de diffusion
(première loi de Fick
d'un processus de diffusion)

$\phi_o(x)$

$E_o(x) = -d\phi_o/dx$

$J_{diffusion} = q.D_n.dn_o(x)/dx$

$J_{dérive} = q.n_o(x).\mu_n.E_o(x)$

Coefficient de diffusion
$D_n = \mu_n\ \phi_T$

$$J_n = q.\left(n_o.\mu_n.E_o + D_n.\frac{dn_o}{dx}\right) = 0$$

2024 D. Flandre 34

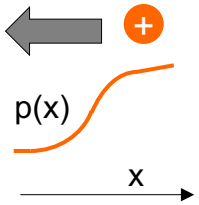
34

idem pour les trous

soit un profil non homogène :

$$J_p = -q D_p \frac{dp}{dx}$$

définition du coefficient de diffusion



par la relation d'Einstein :

$$\frac{\mu_n}{D_n} = \frac{\mu_p}{D_p} = \frac{q}{kT} = \frac{1}{\phi_T}$$

ou $D_p = \mu_p \ \phi_T$

$$J_p = q.\left(p_o.\mu_p.E_o - D_p.\frac{dp_o}{dx}\right) = 0$$

35

équations de base des semi-conducteurs

statique et dynamique des porteurs sous l'effet de champs externes

- équations de la densité de courant (dérive-diffusion)
- équations de Maxwell pour les milieux homogènes et isotropiques
  - ici l'équation de Poisson : $\nabla \times \mathcal{D} = \rho(x,y,z)$
- équation de continuité

36

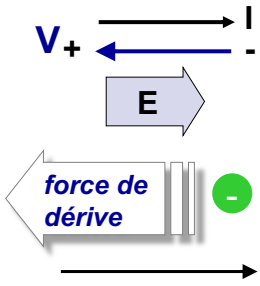
convention de signe : I>0 pour x>0, mais V<0 pour x>0 !

forces appliquées à l'électron

potentiel → déplacement selon le champ et le signe de la charge

J = n (-q) u = n q μ E

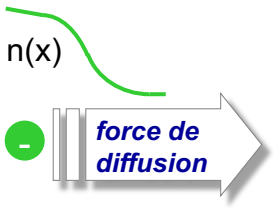
$$J_{n\,\text{dérive}}(x) = -q\,\mu_n \left[n(x)\,\frac{d\phi(x)}{dx} \right]$$



variation de concentration → chasse les porteurs vers faibles concentrations

$$J_{n\,\text{diffusion}}(x) = -q\,\mu_n \left[-\phi_T\,\frac{dn(x)}{dx} \right]$$

$$= q\,\mu_n \phi_T\,\frac{dn(x)}{dx}$$



2024 D. Flandre 37

37

équations dérive-diffusion



force résultante = dérive + diffusion

$$J_n(x) = -q\,\mu_n \left[n(x)\,\frac{d\phi(x)}{dx} - \phi_T\,\frac{dn(x)}{dx} \right]$$ électrons

$$J_p(x) = q\,\mu_p \left[-p(x)\,\frac{d\phi(x)}{dx} - \phi_T\,\frac{dp(x)}{dx} \right]$$ trous

mobilité des trous et des électrons: $\mu_n \cong 3\,\mu_p$ (pour Si)
diminue quand dopage augmente, autour de T_0 : $\div\, T^{2.5}$

courant = déséquilibre des forces

courant total : $I = A\,(J_n + J_p)$

surface

2024 D. Flandre 38

38

équation de continuité

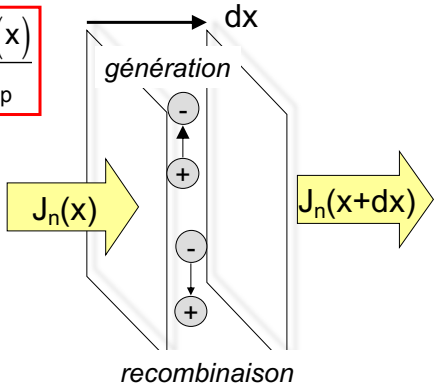
$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

déséquilibre ⇒ génération &/ou recombinaison ⇒ équilibre

recombinaison ou génération ÷ (excès de porteurs)/(temps de vie)

⇒

$$\frac{dJ_n(x)}{dx} = q\frac{n'(x)}{\tau_n} \qquad \frac{dJ_p(x)}{dx} = -q\frac{p'(x)}{\tau_p}$$



pas de génération et recombinaison (négligeable = temps de vie infini) :

$$\frac{dJ(x)}{dx} = 0$$

39

génération extérieure

(lumière, radiations…)
⇒ termes G_n et G_p

+ temps
⇒

$$\frac{\partial n}{\partial t} = +\frac{1}{q}\cdot\frac{dJ_n}{dx} + G_n - U_n$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q}\cdot\frac{dJ_p}{dx} + G_p - U_p$$

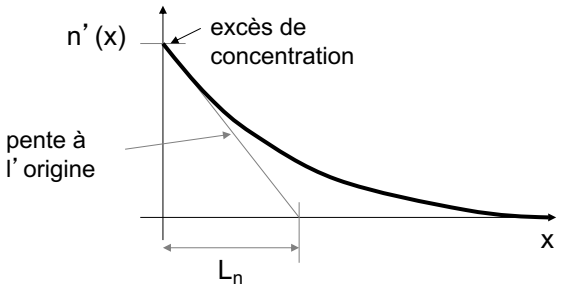
$$U_n = \frac{n(x)-n_o}{\tau_n}, \quad U_p = \frac{p(x)-p_o}{\tau_p}$$

40

temps de vie et longueur de diffusion

si, dans une portion de silicium, la recombinaison est négligeable, le temps de vie est infini

si la recombinaison n'est pas négligeable, on définit une **longueur de diffusion**, sous l'effet de l'excès de concentration :



$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$$

$$n'(x) = n_0 \, e^{-\frac{x}{L_n}}$$

fonction exponentielle

2024 D. Flandre 41

41

Notions à maîtriser

- **concepts physiques et notations (définitions et unités)** :
  - concentrations de porteurs, avec ou sans dopage
  - majoritaires / minoritaires, excès / déficit
  - mobilité
  - conduction
  - résistance d'un barreau semiconducteur
- **équations (sens physique et formalisme)** :
  - Boltzman
  - Poisson
  - Dérive – Diffusion
  - Continuité

2024 D. Flandre 42

42